

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS
Licenciatura en Ingeniería en software



MATERIA: Administracion de sistemas

- **Practica 4 Automatizacion de SSH**

ALUMNOS: LEONEL FERNANDO OSORIO ENCINAS

PROFESOR: Herman Geovany Ayala Zuñiga

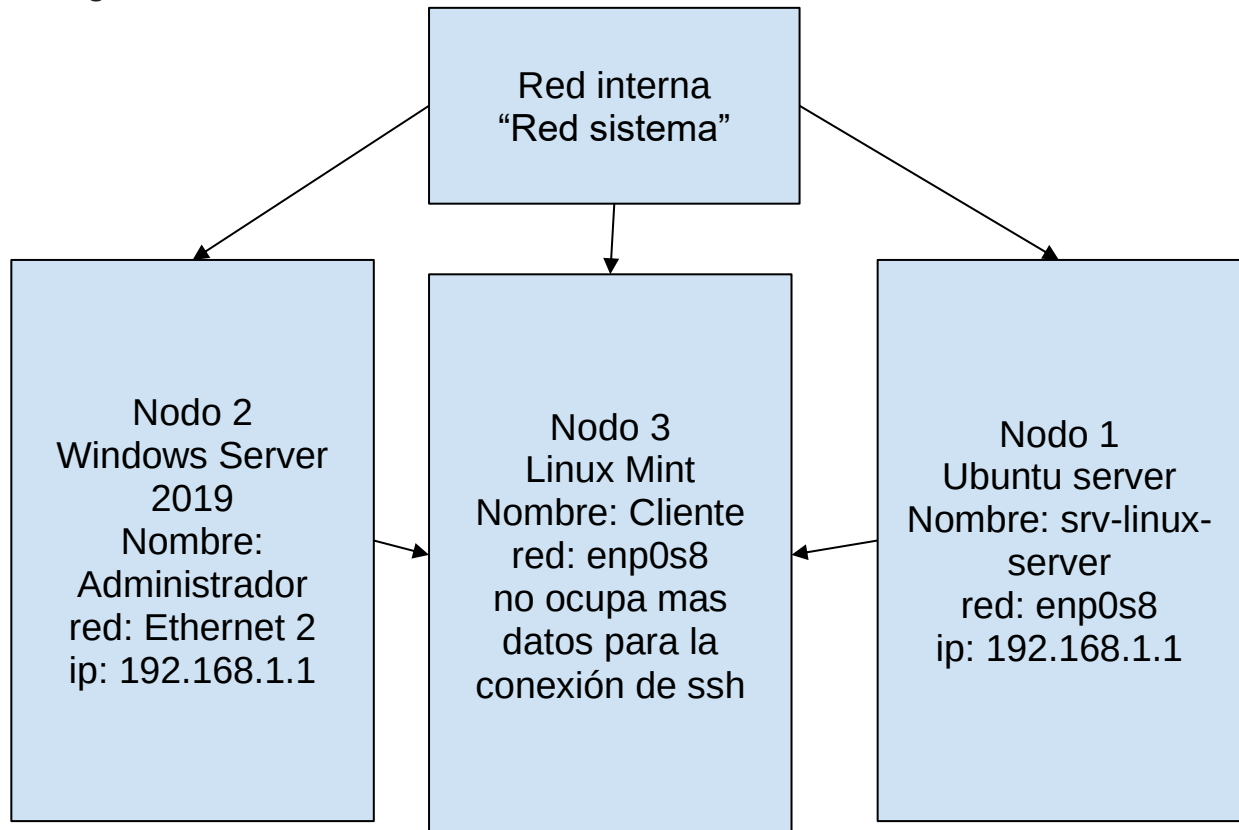
GRUPO: 3-01

LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXICO

VERSIONES	FECHA	CONCEPTO
1	01/02/2026	Scrip de la instalacion de los entornos
2	08/02/2026	Automatizacion de DHCP
3	17/02/2026	Automatizacion DNS
4	22/02/2026	Automatizacion SSH

Objetivo: El estudiante implementará y asegurará el servicio de acceso remoto SSH en ambos servidores (Linux y Windows).

Diagrama:



Requisitos previos:

1. Tener acceso a internet
2. Conocer la ip del servidor
3. Conocer el nombre de usuario del servidor
4. Conocer la contraseña de ese usuario en el servidor

Instrucciones de ejecución:

1. Ejecuta el scrip con ./ssh.(sh o ps1)
2. Selecciona la opción 1 que es la de instalación
3. Selecciona la opción 2 para ver el estado del servidor
4. Da de alta el servidor con la opción 3
5. Puedes dar de baja el servidor con la opción 4
6. En el servidor cliente ejecuta el siguiente comando ssh usuario@ip (cambia el usuario y la ip por los datos del servidor servidor)
7. Luego escribe yes para aceptar la key
8. Introduce la contraseña del servidor
9. Ahora en la parte donde estaba tu usuario en tu terminal te aparecerá el usuario del servidor

Explicacion lógica:

Usamos las funciones de instalar y estatus previamente codificadas en las otras practicas

```
sudo killall -9 sshd 2>/dev/null
```

Este comando nos ayuda a borrar cualquier configuración pasada y asi nos evitamos errores

```
sudo systemctl start ssh          Start-Service sshd
sudo systemctl enable ssh        Set-Service sshd -StartupType Automatic
```

Estos comando inician el servicio y lo muestran al "publico"

```
sudo systemctl stop ssh          Stop-Service sshd
sudo systemctl disable ssh       Set-Service sshd -StartupType Disabled
```

Estos comando detienen el servicio y borran o deshabilitan el servicio

Mapa de archivos:

SCRIPTS/

├── docs/

├── FUNCIONES/

├── linux/

└── windows/

Cuadro comparativo:

Codigo dhcp antes:

```
... @@ -1,5 +1,4 @@
1 1 #!/bin/bash
2 -
3 2 verificador_ip(){
4 3     local ip=$1
5 4     if [[ $ip =~ ^([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})$ ]]; then
@@ -10,11 +9,11 @@ verificador_ip(){
10 9         for i in {0..3}; do
11 10             if [[ ${partes[$i]} -gt 255 ]]; then return 1; fi
12 11         done
12 + local valor_host=$(( (127 << 24) + 0 ))
13 13     local valor_ip=$(( (${partes[0]} << 24) + (${partes[1]} << 16) + (${partes[2]} << 8) + ${partes[3]} ))
14 14     local valor_minimo=$(( (1 << 24) + (0 << 16) + (0 << 8) + 1 ))
15 -     local valor_maximo=$(( (255 << 24) + (255 << 16) + (255 << 8) + 254 ))
16 -
17 -     if [[ $valor_ip -lt $valor_minimo || $valor_ip -gt $valor_maximo ]]; then
15 +     local valor_maximo=$(( (255 << 24) + (255 << 16) + (255 << 8) + 254 ))
16 +     if [[ $valor_ip -lt $valor_minimo || $valor_ip -gt $valor_maximo || $valor_ip -eq $valor_host || $valor_ip -
eq $(( $valor_host + 1 )) ]]; then
18 17         return 1
19 18     fi
20 19     return 0
@@ -33,14 +32,12 @@ comparan_red(){
33 32     return 1
44 41 instalacion(){
45 42     echo "VERIFICANDO SERVIDOR..."
46 43     if dpkg -l | grep -q isc-dhcp-server; then
@@ -49,11 +46,8 @@ instalacion(){
49 46         echo "INSTALANDO SERVIDOR..."
50 47         sudo apt-get update && sudo apt-get install -y isc-dhcp-server
51 48     fi
52 -     sleep 2
53 49 }
54 -
```

Codigo dhcp ahora:

```
linux > $ dhcp.sh
1  #!/bin/bash
2  source /home/srv-linux-server/SCRIPS2/FUNCIONES/verificador_ip.sh
3  source /home/srv-linux-server/SCRIPS2/FUNCIONES/instalacion.sh
4  source /home/srv-linux-server/SCRIPS2/FUNCIONES/status.sh
5
6  comparar_red(){
7      local ip1=$1
8      local ip2=$2
9      local red1=$(echo $ip1 | cut -d. -f1-3)
10     local red2=$(echo $ip2 | cut -d. -f1-3)
11
12     if [[ "$red1" == "$red2" ]]; then
13         return 0
14     else
15         return 1
16     fi
17 }
18 validador_rango(){
19     local ip=$1
20     local p1 p2 p3 p4
21     IFS=. read -r p1 p2 p3 p4 <<< "$ip"
22     echo $(( (p1 << 24) + (p2 << 16) + (p3 << 8) + p4 ))
23 }
24 instalacion(){
25     verificaion_instalacion "isc-dhcp-server"
26 }
27
28 while true; do
29     read -p "IP INICIAL: " rinicial
30     read -p "IP FINAL: " rfinal
31     if verificador_ip "$rinicial" && verificador_ip "$rfinal"; then
32         if comparar_red "$rinicial" "$rfinal"; then
33             numinicial=$(validador_rango "$rinicial")
34             numfinal=$(validador_rango "$rfinal")
35             if [[ $numinicial -le $numfinal ]]; then
36                 break
37             else
38                 echo "Estado del servicio:
39                 verificador_status "isc-dhcp-server"
```

Codigo dns antes:

```
linux/dns.sh
... @@ -0,0 +1,180 @@
1 + #!/bin/bash
2 + INTERFAZ="enp0s8"
3 + instalar() {
4 +     if dpkg -l | grep -E "^ii\s+bind9\s" > /dev/null; then
5 +         echo "SERVICIO YA INSTALADO"
6 +     else
7 +         echo "SERVICIO NO INSTALADO,INSTALACION AUTOMATICA"
8 +         sudo rm -f /var/lib/dpkg/lock-frontent /var/lib/apt/lists/lock
9 +         sudo apt update -y && sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc
10 +         if [ -d "/etc/bind" ]; then
11 +             echo "INSTALACION EXITOSA"
12 +         else
13 +             echo "ERROR AL INSTALAR"
14 +             exit 1
15 +         fi
16 +     fi
17 + }
18 +
8 + comprobar_estado() {
9 +     echo "--- ESTADO DEL SERVICIO ---"
10 +     if systemctl is-active --quiet bind9; then
11 +         echo "SERVICIO: ACTIVO"
12 +     else
13 +         echo "SERVICIO: ERROR"
14 +     fi
15 +     read -p "ENTER PARA SALIR"
16 + }

comprobar_estado() {
    echo "--- ESTADO DEL SERVICIO ---"
    echo "Estado: "&& verificador_status "bind9"
    read -p "ENTER PARA SALIR"
}
```

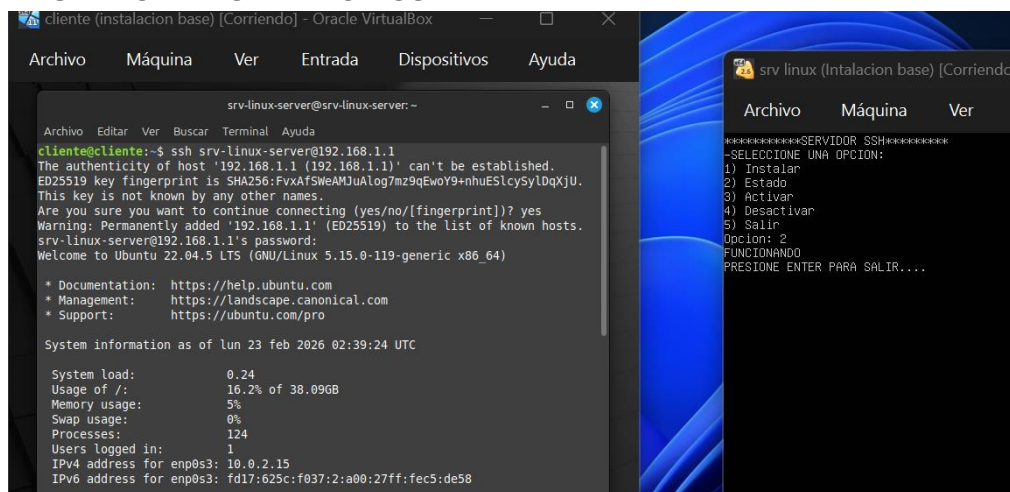
```

INTERFAZ= enp0s3
source /home/srv-linux-server/SCRIPS2/FUNCIONES/verificador_ip.sh
source /home/srv-linux-server/SCRIPS2/FUNCIONES/status.sh

agregar_dominio() {
    source /home/limpio/FUNCIONES/verificador_ip.sh
    while true; do
        read -p "NOMBRE: " DOMINIO
        if verificador_dominio "$DOMINIO"; then
            break
        else
            echo "NOMBRE DEL DOMINIO INVALIDO"
        fi
    done
    SERVER_IP=$(ip -4 addr show $INTERFAZ | grep -oP '(?<=
while true; do
    read -p "IP: " IP
    if [ -z "$IP" ]; then
        IP=$SERVER_IP
    fi
    if verificador_ip "$IP"; then
        break
    else
        echo "IP INVALIDA"
    fi
}

```

PRUEBAS DEL SERVIDOR SSH:




```
srv-linux-server@srv-linux-server: ~/SCRIPS2/FUNCIONES
GNU nano 6.2 instalacion.sh
#!/bin/bash
verificacion_instalacion(){
    local paquete="$1"
    echo "VERIFICANDO SERVIDOR..."
    if dpkg -l | grep -q "$paquete"; then
        echo "ESTADO: INSTALADO"
    else
        echo "INSTALANDO SERVIDOR..."
        sudo apt-get install -y $paquete >/dev/null 2>&1
    fi
    read -p "PRESIONE ENTER PARA SALIR...."
}

Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
```

```
Administrador: c:\windows\system32\windowspowershell\v1.0\powershell.exe
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
PS Z:\>

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell
***** SERVIDOR SSH *****
1) Instalar
2) Estado
3) Activar
4) Desactivar
5) Salir
Opcion: 2
--- ESTADO DEL SERVICIO ---
SERVICIO: Running
ENTER PARA SALIR: _
```

```
cliente@cliente:~$ scp Administrador@192.168.1.1:Z:/FUNCIONES/status.ps1 ~/Docum
entos
Administrador@192.168.1.1's password:
status.ps1 100% 211 16.0KB/s 00:00
```

```
***** SERVIDOR SSH *****
1) Instalar
2) Estado
3) Activar
4) Desactivar
5) Salir
Opcion: 2
--- ESTADO DEL SERVICIO ---
SERVICIO: Running
ENTER PARA SALIR: _
```